

关于robocon2026机器人的设计

决策内容：

全局变量：

按照规则来说，我们全局需要这些变量：

- 1，电源电压，到时候他们可能会接一个哔哔，这个可能不需要管。
- 2，比赛时间计时
- 3，当前阶段：SETUP/RUNNING/END
- 4，当前区域，武馆，梅林，竞技场
- 5，急停按钮，记录当前所有数据并写进缓存等待重启。
- 6，1hz心跳，防止通信死锁。
- 7，手动或者强制重试信号
- 8，重试目标区域。
- 9，实时得分
- 10，车体中心位置

武馆区变量：

- 1，当前识别出的矛头型号
- 2，是否抓住矛头
- 3，是否对接成功
- 4，要求去抓下一个矛头
- 5，矛头架是否为空
- 6，r1是否离开一区

梅花林变量：

导航/定位：

- 1，底盘实时报告处于哪个区块
- 2，周围块的高度
- 3，决策下发下一步该往哪走

4，向底盘发送移动指令

视觉/抓取

1，视觉识别结果给出顶层识别结果并且与预存地图结合决策。

2，当前块的四周是否可进入

3，决策要求抓取哪个kfs

4，本次是否抓取成功

5，kfs是否掉下（气压数据）

6，当前携带kfs数量

7，决策下发出林命令

竞技场变量：

1，当前kfs数量

2，井字棋九宫格是否被占，kfs是否是自家的

3，九宫格应分成三区来看，上中下三区。实时观察是否占满。

4，决策指定放置行（理论上中心的块应该是很优先的，因为放到哪怎么都能赢。但是对面想不到吗）

5，决策指定放置列（要根据r1放的位置来决定吧。放r1上面或者斜对角。）

6，上升到一定高度开始松开吸盘，并观察kfs是否放稳。

重试专用：

1，记录日志，看由什么问题引起

2，目前机器人的各项状态以及所在区域。剩下的数据按所在区域决定。

调试专用：

1，当前摄像头帧率

按钮设置：

开始按钮：

一切的开始，启动所有节点，从一区域开始。

一/二/三区重试按钮：

记录当前情况，并写入重试位置供机器人决策。

急停按钮：

停止所有操作，记录当前状态并写入日志等待重试。

